

ΨΣ-732-ΠΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχεδίαση και Κατασκευή Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου Ψηφιακού Μικρο-Μαθήματος για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων Πολιτών

Μέρος Α. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ψηφιακού Μικρο-Μαθήματος [2.50/10.00]

Ονοματεπώνυμο: Ελβις Αβντούλι

ΑΜ: E22001

1. Γενικές πληροφορίες Μικρο-Μαθήματος

1.1. Τίτλος Μικρο-Μαθήματος

“Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο: Βασικές Αρχές και Πρακτικές”

1.2. Δημιουργός Μικρο-Μαθήματος

Έλβις Αβντούλι, προπτυχιακός φοιτητής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1.3. Συνοπτική Περιγραφή Μικρο-Μαθήματος

Το Μικρο-Μάθημα αυτό απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Μέσα σε 3 ώρες, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν κινδύνους, να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές προστασίας και να χρησιμοποιούν εργαλεία για την ασφάλεια των δεδομένων τους. Το μάθημα βασίζεται στην Ψηφιακή Ικανότητα **4.2** "Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα" του DigiComp 2.2 σε **Επίπεδο Επάρκειας: Ενδιάμεσο (3)**.

2. Διάρκεια Μικρο-Μαθήματος

Συνολική Διάρκεια: 3 ώρες

Δομή: Ολοκλήρωση σε μία διδακτική ημέρα

3. Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) Μικρο-Μαθήματος

ΜΑ1 [Ανάλυση / Create]: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και να εφαρμόζει

βασικές στρατηγικές προστασίας (π.χ. χρήση ισχυρών κωδικών, ρύθμιση διπλής ταυτοποίησης).

- **MA1.1:** Να κατανοήσει βασικά ήδη επιθέσεων από κυβερνοεγκληματίες
- **MA1.2:** Να μπορεί να εντοπίσει παραδείγματα παραβίασης δεδομένων και να αναλύσει τις συνέπειες τους.

MA2 [Εφαρμογή / Apply]: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να υλοποιεί πρακτικά μέτρα προστασίας δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση.

- **MA2.1:** Να παρακολουθεί και να επαληθεύει διαδικασίες ασφάλειας μέσω ψηφιακών εφαρμογών.
- **MA2.2:** Να δημιουργεί και να αξιολογεί ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.

4. Αξιολόγηση

ΕργΑξιολ1:

Αυτοαξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού τεστ (quiz) με χρήση ρουμπρίκας αξιολόγησης.

Τεκμηρίωση: Η αυτοαξιολόγηση παρέχει άμεση, αυτόματη ανατροφοδότηση και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει τυχόν κενά στη γνώση του, ενισχύοντας την αυτονομία του στη μάθηση.

ΕργΑξιολ2:

Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, με χρήση ρουμπρίκας αξιολόγησης.

Τεκμηρίωση: Η αυτοαξιολόγηση παρέχει άμεση, αυτόματη ανατροφοδότηση και επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει τυχόν κενά στη γνώση του, ενισχύοντας την αυτονομία του στη μάθηση.

ΕργΑξιολ3:

Τελικό κουίζ με 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που αξιολογεί τόσο το MA1 όσο και το MA2.

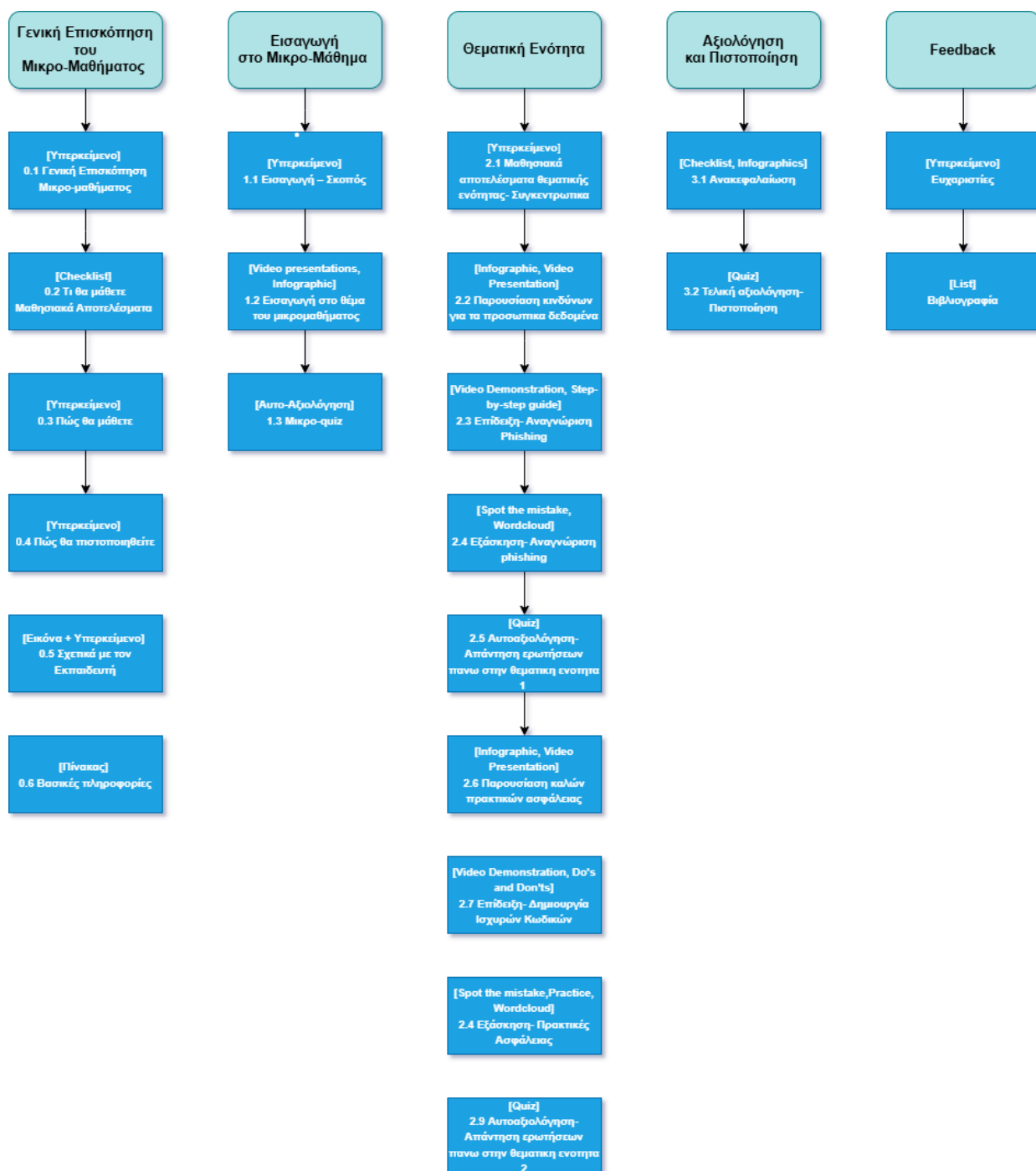
Τεκμηρίωση: Το τελικό κουίζ συνθέτει την εφαρμογή και ανακεφαλαιώνει τα κύρια σημεία του μαθήματος, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων.

5. Προαπαιτούμενες Ικανότητες Εκπαιδευομένων

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ήδη ικανοί να:

- Χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες διαδικτυακών πλατφορμών (π.χ., εγγραφή, σύνδεση).
- Έχουν επίπεδο επάρκειας **Βασικό (1-2)** στην Ικανότητα 4.2 του DigiComp.

6. Γραφική αναπαράσταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού Μικρο-Μαθήματος



7. Περιγραφή εκπαιδευτικού σχεδιασμού Μικρο-Μαθήματος

ID Δραστηριότητας [ACT_ID]	Περιγραφή Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας	Ψηφιακές Τεχνολογίες	Εκτίμηση Ενδεικτικής Χρονικής Διάρκειας Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας (σε λεπτά)	Σύνδεση με Μαθησιακά Αποτελέσματα
0. Γενική Επισκόπηση του Μικρο-Μαθήματος (διαθέσιμες πληροφορίες πριν την εγγραφή)				
0.1	Γενική Επισκόπηση του Μικρο-Μαθήματος και των 2 ενοτήτων Μία παράγραφος	Υπερκείμενο		-
0.2	Τι θα μάθετε: Σύνομη αναφορά στους τρόπους και εργαλεία μάθησης	Πίνακας σε μορφή checklist		
0.3	Πώς θα μάθετε: Αναφέρεται ο τρόπος μετάδοσης του περιεχομένου μέσω διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων, όπως βίντεο παρουσίασης, infographics και διαδραστικά quiz.	Υπερκείμενο		
0.4	Πως πιστοποιηθείτε: Σύνομη περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης και πιστοποίησης	Υπερκείμενο		
0.5	Σχετικά με τον Εκπαιδευτή Φωτογραφία και βιογραφικό (max 80 λέξεις)	Εικόνα και Υπερκείμενο		
0.6	Βασικές πληροφορίες Συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Παροχή Πιστοποίησης  Χρονική Διάρκεια  Δημιουργός-Εκπαιδευτής	Πίνακας -Υπόμνημα		
1. Εισαγωγή στο Μικρο-Μάθημα (25')				
1.1	[Παρουσίαση] Εισαγωγή - Σκοπός Παρουσιάζεται ο σκοπός του μαθήματος	Υπερκείμενο	5'	-

1.2	[Παρουσίαση] Εισαγωγή στο θέμα του Μικρο-Μαθήματος	Χρησιμοποιήθηκαν <i>Fast Facts</i> για γρήγορη και στοχευμένη ενημέρωση και διάγραμμα για οπτική απεικόνιση της πληροφορίας, ενισχύοντας την κατανόηση και την αφομοίωση του περιεχομένου	10'	
1.3	[Αξιολόγηση] Ο εκπαιδευόμενος απαντά σε ένα μικρό quiz πολλαπλής επιλογής που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των προεγκεκριμένων γνώσεων για το θέμα. Τεκμηρίωση: Το quiz επιτρέπει την άμεση ανατροφοδότηση, παρέχοντας και προκαταρκτική αξιολόγηση της κατανόησης του θέματος.	Μικρο-κουίζ	10'	
2: Θεματική Ενότητα (125')				
2.1	[Παρουσίαση] Μαθησιακά αποτελέσματα Θεματικής Ενότητας - Συγκεντρωτικά	Υπερκείμενο	5'	
2.2.	[Παρουσίαση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Παρουσίαση τροπων παραβιάσεων δεδομένων	Infographic για την ανάλυση κινδύνων διαρροής προσωπικών δεδομένων και βίντεο για την καλύτερη κατανόηση του ransomware σε συνδυασμό με υπερκείμενο για καλύτερη κατανόηση	15 '	MA-1

2.3	[Επίδειξη] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Επίδειξη εντοπισμού ύποπτων email και ιστοσελίδων	Video Demonstration για τον τρόπο εντοπισμού phishing email Step-by-step guide: How to detect a phishing email	15 '	
2.4	[Εξάσκηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Πρακτική άσκηση "Βρες το λαθος" με διαδραστικά στοιχεία	Spot-the-Mistake όπου ο εκπαιδευόμενος πρέπει να βρει γιατί είναι phishing email το δοθέν email. Wordcloud για την κατανόηση των βημάτων εντοπισμού phishing email αφού έχει κάνει το προηγούμενο task	15 '	

2.5	[Αυτό-Αξιολόγηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Τεστ πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση	Multiple choice questions για την συνολική αυτό-αξιολόγηση της ενότητας.	15 '	
2.6	[Παρουσίαση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Θεωρητική παρουσίαση στρατηγικών ασφαλείας	Infographic για καλες πρακτικές ασφάλειας και βίντεο για την καλύτερη κατανόηση της σημαντικότητας των ασφαλών κωδικών σε συνδυασμό με υπερκείμενο για καλύτερη κατανόηση	15 '	MA-2

2.7	[Επίδειξη] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Βήμα-βήμα επίδειξη δημιουργίας ισχυρών κωδικών	Video Demonstrations για την πληρέστερη κατανόηση της δημιουργίας ισχυρων κωδικών Do's and Don'ts για την δημιουργία ισχυρών κωδικών	15 '	
2.8	[Εξάσκηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Διαδραστική άσκηση εντοπισμού κακής πρακτικής	Spot the mistake για εντοπισμών κακών πρακτικών ασφάλειας προσωπικών δεδομένων Practice ελέγχου κωδικών πόσο ισχυρός είναι	15 '	
2.9	[Αυτό-Αξιολόγηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Τεστ πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση	Multiple choice questions για την συνολική αυτό-αξιολόγηση της ενότητας.	15 '	

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση (30')

3.1	[Παρουσίαση] Ανακεφαλαίωση Μικρο-Μαθήματος οπτικοποιημένη ανασκόπηση των βασικών σημείων	Checklist για ονομαστική αναφορά της ύλης Infographic για ονομαστική αναφορά στις μεθόδους δημιουργίας ασφαλών κωδικών	10'	MA 1-2
3.2	[Τελική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση] Τελικό κουίζ 20 ερωτήσεων που καλύπτει όλο το εύρος της ύλης. Οι επιτυχώς εξεταζόμενοι λαμβάνουν αυτοματοποιημένο ψηφιακό πιστοποιητικό. Όλες οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα: Την αυτοματοποίηση της ανατροφοδότησης (για δραστηριότητες κλειστού τύπου) Τη χρήση σαφών κριτηρίων αξιολόγησης (για ανοιχτού τύπου εργασίες) Την ευχρηστία και τηνπροσβασιμότητα των ψηφιακών εργαλείων Την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις	Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέσω τελικού quiz πολλαπλής επιλογής, συνδυασμένη με αυτόματη βαθμολόγηση και την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού για τους επιτυχείς. Τεκμηρίωση: Η τελική αξιολόγηση διασφαλίζει ότι έχουν επιτευχθεί και τα δύο μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ η αυτόματη βαθμολόγηση δίνει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τυχόν διορθώσεις.	20'	

Μέρος Β. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Ψηφιακού Μικρο-Μαθήματος

0. Γενική Επισκόπηση του Μικρο-Μαθήματος

0.1 Γενική Επισκόπηση του Μικρο-Μαθήματος

Η ανάγκη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Με την εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και την ευρεία χρήση του διαδικτύου για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου βρίσκονται σε κίνδυνο συνεχώς. Κάθε φορά που συνδεόμαστε στο διαδίκτυο, αφήνουμε πίσω μας μια «ψηφιακή υπογραφή», η οποία μπορεί να γίνει στόχος κακόβουλων επιθέσεων, αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά. Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα έχει ως στόχο να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία αυτών των δεδομένων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτικές στρατηγικές για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. Από τις βασικές έννοιες της κυβερνοασφάλειας μέχρι τις πιο προηγμένες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να περιηγηθούν με ασφάλεια στο διαδίκτυο και να προστατεύσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες από πιθανές απειλές.

Αυτό το μικρο-μάθημα **δεν είναι απλώς μια σειρά θεωρητικών μαθημάτων**. Εστιάζει στην **καθημερινή πρακτική** και τις **πραγματικές εφαρμογές** του τομέα της ασφάλειας δεδομένων, από τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης μέχρι τη χρήση τεχνολογιών για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων. Οι μαθητές θα αποκτήσουν μια ισχυρή βάση που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις απειλές του διαδικτύου και πώς να τις αποτρέψουν με απλά βήματα.

0.2 Τι θα μάθετε

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν διάφορες πτυχές της διαδικτυακής ασφάλειας μέσω μιας σειράς διαδραστικών μαθημάτων. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει πολλές πτυχές της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως το πώς μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις πληροφορίες τους.

1. Αναγνώριση και Κατανόηση των Κινδύνων στο Διαδίκτυο

Θα εξετάσουμε τους κυριότερους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως το phishing, το ransomware και τη δόλια καταγραφή πληροφοριών. Θα αναλύσουμε ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι μέσω των οποίων οι επιτιθέμενοι κλέβουν προσωπικά δεδομένα και πώς να τους αναγνωρίζετε

εγκαίρως.

2. Δημιουργία Ισχυρών Κωδικών Πρόσβασης και Διαχείριση Κωδικών

Θα μάθετε τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών κωδικών πρόσβασης, καθώς και τις τεχνικές που κάνουν τους κωδικούς πιο δύσκολους για να σπάσουν. Θα συζητήσουμε τη χρήση εργαλείων όπως οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης, που βοηθούν στην ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση πολλών κωδικών.

3. Ασφαλής Χρήση Δικτύου και Κοινωνικών Δικτύων

Πολλές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου, και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα κρίσιμο πεδίο κινδύνου για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στα κοινωνικά δίκτυα και πώς να προστατεύετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από επιθέσεις.

4. Εργαλεία και Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα εξετάσουμε εργαλεία και τεχνικές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μιλήσουμε για τη χρήση εργαλείων προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus), καθώς και τη χρησιμότητα της κρυπτογράφησης δεδομένων και της ενεργοποίησης διπλής αυθεντικοποίησης.

5. Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Απειλών στο Διαδίκτυο

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στην αναγνώριση των διαφορετικών τύπων επιθέσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αυτό περιλαμβάνει τεχνικές για την αποφυγή και την άμεση αντίδραση σε επιθέσεις phishing, malware, και άλλες κακόβουλες ενέργειες.

0.3 Πώς θα μάθετε

Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται σε ένα συνδυασμό βίντεο, διαδραστικών ασκήσεων και οπτικών εργαλείων που ενισχύουν την κατανόηση και την εφαρμογή των γνώσεων. Κάθε μάθημα ενσωματώνει πρακτικές οδηγίες και παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκμάθηση.

1. Βίντεο Παρουσιάσεις

Τα βίντεο προσφέρουν οπτική καθοδήγηση και εξηγούν τα σημαντικά σημεία του κάθε κεφαλαίου με σαφή και κατανοητό τρόπο. Αυτά τα βίντεο αναλύουν τις κύριες έννοιες της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, όπως τη

δημιουργία ασφαλών κωδικών και την προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα.

2. Infographics και Διαγράμματα

Τα infographics βοηθούν στη διαδικασία κατανόησης δύσκολων εννοιών μέσω οπτικών παραστάσεων, γεγονός που διευκολύνει τη μάθηση και ενισχύει την απομνημόνευση. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει διάφορους τύπους απειλών, τα βήματα για την προστασία δεδομένων και στρατηγικές αποτροπής κινδύνων.

3. Διαδραστικά Κουίζ και Ασκήσεις

Διαδραστικά κουίζ και ασκήσεις ελέγχουν την κατανόηση του υλικού και προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους και να αναγνωρίσουν τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω εμβάθυνση.

4. Οδηγίες Βήμα-Βήμα

Οι αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, τη δημιουργία ισχυρών κωδικών και την εφαρμογή άλλων εργαλείων προστασίας θα παρουσιαστούν με εύκολο και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων τους, να μπορέσουν να τις ακολουθήσουν.

5. Εφαρμογή Στρατηγικών

Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν τις στρατηγικές που έμαθαν, όπως η δημιουργία κωδικών πρόσβασης. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις πραγματικές διαδικασίες ασφαλείας και να τις ενσωματώσουν στη καθημερινότητά τους.

0.4 Πώς θα πιστοποιηθείτε

Με την ολοκλήρωση του μικρο-μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την τελική αξιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτού τύπου. Η αξιολόγηση αυτή θα καλύπτει όλα τα κύρια θέματα του μαθήματος, όπως η ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η αναγνώριση διαδικτυακών απειλών. Αν ο μαθητής πετύχει το 85% των ερωτήσεων, θα παραλάβει το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του μικρο-μαθήματος, το οποίο θα πιστοποιεί τη γνώση του στις τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

0.5 Σχετικά με τον Εκπαιδευτή



Έλβις Αβντούλι

Ο Έλβις Αβντούλι είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εργαστηρίων και σεμιναρίων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με εξειδίκευση στις μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή τεχνολογιών για την ενίσχυση της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Ο Έλβις έχει συμβάλει στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια στο

διαδίκτυο. Οι γνώσεις του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εφαρμογή κρυπτογράφησης μέχρι τη διαχείριση κινδύνων στον ψηφιακό κόσμο.

0.6 Βασικές Πληροφορίες Μικρομαθήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή Πιστοποίησης	Ναι, παρέχεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μικρο-μαθήματος
Χρονική Διάρκεια	Συνολική διάρκεια: 3 ώρες (2 ώρες μάθημα + 1 ώρα αξιολόγηση/εξάσκηση)
Δημιουργός – Εκπαιδευτής	Έλβις Αβντούλι

1 .Εισαγωγή στο Μικρο-Μάθημα (25')

1.1 [Παρουσίαση] Εισαγωγή -Σκοπός

Ο σκοπός του μικρομαθήματος είναι να ενισχύσει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευομένων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και του ψηφιακού τους αποτυπώματος, μέσω της κατανόησης βασικών κινδύνων και της εφαρμογής πρακτικών στρατηγικών ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με απειλές όπως η παραβίαση δεδομένων, θα κατανοήσουν τις επιπτώσεις τους και θα αποκτήσουν δεξιότητες για τη δημιουργία ασφαλών ψηφιακών συνηθειών, όπως η χρήση ισχυρών κωδικών και η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA).

1.2 Εισαγωγή στο θέμα του Ψηφιακού Μικρο-Μαθήματος

Fast Facts: Προσωπικά Δεδομένα και Ψηφιακή Προστασία

1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου — όπως όνομα, διεύθυνση, email, στοιχεία πληρωμής, φωτογραφίες, ακόμα και τοποθεσία.

2. GDPR: Ο Κανονισμός που Προστατεύει

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) καθορίζει πώς πρέπει να συλλέγονται, επεξεργάζονται και φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα.

3. Που χρησιμοποιούνται καθημερινά;

Σε social media, e-banking, ηλεκτρονικές αγορές, ψηφιακές πλατφόρμες, ιατρικές εφαρμογές, ακόμα και στις συσκευές smart home.

4. Γιατί είναι σημαντική η προστασία τους;

Για την αποφυγή κλοπής ταυτότητας, οικονομικής απάτης, παραβίασης ιδιωτικότητας και διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

5. Κυβερνοεπιθέσεις σε άνοδο

Οι επιθέσεις αυξάνονται δραματικά, με στόχο την υποκλοπή ή εκμετάλλευση προσωπικών πληροφοριών για οικονομικό ή στρατηγικό όφελος.

6. Τι μπορεί να πάει στραβά;

Κακή διαχείριση δεδομένων από εταιρείες, ελλιπής ασφάλεια σε λογαριασμούς, χρήση ανασφαλών δικτύων Wi-Fi, phishing emails, κ.ά.

7. Ποιος έχει ευθύνη;

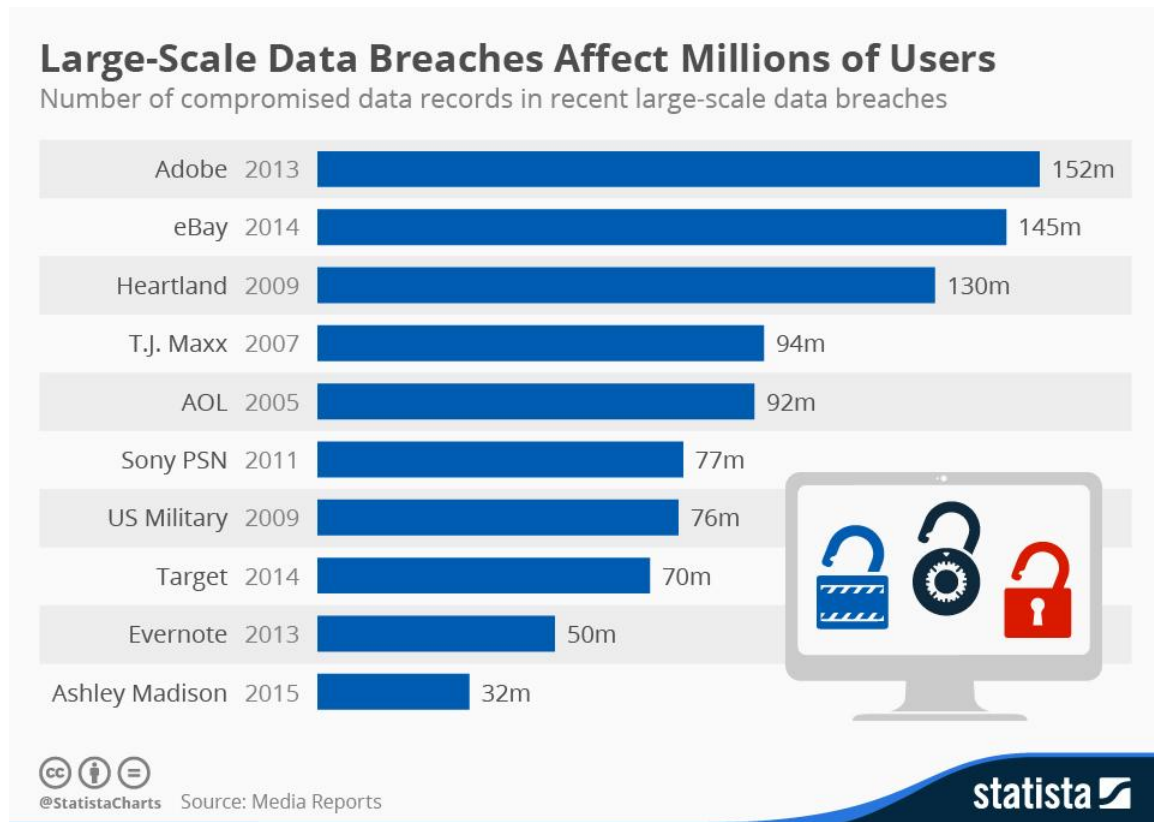
Εκτός από τον χρήστη, υπεύθυνοι είναι και οι οργανισμοί που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα, οι οποίοι οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία τους.

8. Μέτρα προστασίας

Ισχυροί κωδικοί, ενημερωμένο λογισμικό, προσοχή στα links, έλεγχος δικαιωμάτων στις εφαρμογές, χρήση VPN, εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

9. Η γνώση είναι δύναμη

Η κατανόηση των κινδύνων είναι το πρώτο βήμα για την προστασία της ψηφιακής μας ζωής.



1.2 Αυτοαξιολόγηση

Μικρο- κουίζ με σκοπό την αποτίμηση του επιπέδου της ψηφιακής σας ικανότητας.

[Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής](#)

1. Ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα;

- A. Για να μη χαθεί το κινητό μας
- B. Για να εξασφαλίζουμε την ιδιωτικότητά μας και την ασφάλειά μας
- C. Για να μπορούμε να μοιραζόμαστε ελεύθερα πληροφορίες
- D. Για να διαγράφονται τα email μας

Σωστή απάντηση: B

Ανατροφοδότηση: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την αποτροπή της κατάχρησης των πληροφοριών μας. Όταν διατηρούμε τα δεδομένα μας ασφαλή, μειώνουμε τον κίνδυνο απάτης, παραβιάσεων και κακόβουλων χρήσεων.

2. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα προσωπικών δεδομένων;

- A. Το αγαπημένο σου χρώμα
- B. Η ημερομηνία γέννησης σου
- C. Οι καιρικές συνθήκες
- D. Ένα ανέκδοτο

Σωστή απάντηση: B

Ανατροφοδότηση: Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει ένα άτομο – όπως διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να προστατεύονται καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξαπάτηση ή παραβίαση ιδιωτικότητας.

3. Ποια είναι η πιο ασφαλής στάση όταν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;

- A. Εμπιστεύομαι όλα τα sites που φαίνονται όμορφα
- B. Μοιράζομαι τις πληροφορίες μου με όλους
- C. Ελέγχω πριν δώσω προσωπικά στοιχεία ή πατήσω συνδέσμους
- D. Χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό παντού για ευκολία

Σωστή απάντηση: C

Ανατροφοδότηση: Η ασφαλής συμπεριφορά στο διαδίκτυο περιλαμβάνει την επαλήθευση των πηγών, την προσοχή σε ύποπτους συνδέσμους και την επιφυλακτικότητα στη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Είναι σημαντικό να είμαστε κριτικοί και προσεκτικοί χρήστες.

4. Τι μπορεί να συμβεί αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα χωρίς άδεια;

- A. Θα βρει το χόμπι μας
- B. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για κακόβουλες ενέργειες ή απάτη

- C. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
- D. Θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε προφίλ

Σωστή απάντηση: B

Ανατροφοδότηση: Αν τρίτοι αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να πραγματοποιήσουν κλοπή ταυτότητας, οικονομική απάτη ή ακόμα και εκβιασμό. Η προστασία των δεδομένων είναι ουσιαστική για την ψηφιακή ασφάλεια.

2: Θεματική Ενότητα (125 ´)

2.1 [Παρουσίαση] Μαθησιακά αποτελέσματα Θεματικής Ενότητας – Συγκεντρωτικά

Ψηφιακή ικανότητα **4.2 "Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα"**– Επίπεδο επάρκειας ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 3.

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η μετά την παρακολούθηση του μικρο-μαθήματος θα είναι ικανός/η να:

MA1 [Create] Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και να εφαρμόζει βασικές στρατηγικές προστασίας (π.χ. χρήση ισχυρών κωδικών, ρύθμιση διπλής ταυτοποίησης).

- **MA1.1:** Να κατανοήσει βασικά ήδη επιθέσεων από κυβερνοεγκληματίες
- **MA1.2:** Να μπορεί να εντοπίσει παραδείγματα παραβίασης δεδομένων και να αναλύσει τις συνέπειες τους.

MA2 [Apply] Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να υλοποιεί πρακτικά μέτρα προστασίας δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση.

- **MA2.1:** Να παρακολουθεί και να επαληθεύει διαδικασίες ασφάλειας μέσω ψηφιακών εφαρμογών.
- **MA2.2:** Να δημιουργεί και να αξιολογεί ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.

2.2 [Παρουσίαση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1

Ανάλυση Κινδύνων για Προσωπικά Δεδομένα

Για να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο διαδίκτυο. Οι κυριότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Φυσική Κλοπή Συσκευών: Η κλοπή ή η απώλεια συσκευών (όπως κινητά τηλέφωνα, laptop ή tablet) μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Χωρίς κατάλληλη προστασία, οι κλέφτες ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες χρηστών.

Κακόβουλο Λογισμικό (Malware): Αυτό το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί στις συσκευές σας χωρίς τη συναίνεσή σας και να υποκλέψει τα προσωπικά σας δεδομένα, να κρυπτογραφήσει τα αρχεία σας ή να παρακολουθεί τις δραστηριότητές σας. Παρακάτω θα δείτε και αναλυτικότερα τα διάφορα είδη malware που μπορούν να υποκλέψουν δεδομένα.

Διαρροή Δεδομένων από Εταιρείες: Η διαρροή δεδομένων από εταιρείες και οργανισμούς είναι επίσης μια σοβαρή απειλή. Αν μια εταιρεία δεν επεξεργαστεί σωστά τα δεδομένα, μπορεί να υπάρξει διαρροή ή υποκλοπή, με σοβαρές συνέπειες για τους χρήστες.

Απάτες Phishing: Μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος απάτης είναι η παραπλάνηση των χρηστών μέσω πλαστών μηνυμάτων ή ιστοσελίδων που μοιάζουν με αξιόπιστες πηγές. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν τις απάτες αυτές για να κλέψουν πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Επιθέσεις Man-in-the-Middle: Αυτές οι επιθέσεις συμβαίνουν όταν ένας επιτιθέμενος εισέρχεται σε επικοινωνία μεταξύ δύο μερών και υποκλέπτει τα δεδομένα που ανταλλάσσουν.

Τα κακόβουλα λογισμικά, ή "malware," είναι το πιο συνηθισμένο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες για να παραβιάσουν τα δεδομένα των χρηστών. Αυτά τα λογισμικά περιλαμβάνουν ιούς, worms, Trojans, ransomware, spyware, και adware. Κάθε είδος malware έχει συγκεκριμένες τεχνικές και σκοπούς, αλλά γενικά στοχεύει να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή να προκαλέσει κακόβουλες ενέργειες στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη.

1. Ιοί και Worms:	Οι ιοί είναι προγράμματα που μπορούν να αντιγράψουν τον εαυτό τους και να μολύνουν άλλες συσκευές. Οι worms είναι παρόμοιοι, αλλά έχουν τη δυνατότητα να διαδίδονται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
2. Trojans:	Ο Trojan Horse είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που εμφανίζεται ως κανονικό πρόγραμμα ή αρχείο, αλλά μόλις εγκατασταθεί στον υπολογιστή, αποκαλύπτει τον κακόβουλο του χαρακτήρα. Συχνά χρησιμοποιείται για την κλοπή δεδομένων ή την παρακολούθηση των χρηστών.
3. Ransomware:	Το ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη και απαιτεί λύτρα για την αποδέσμευσή τους. Αυτή η μορφή επίθεσης έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με οργανισμούς και άτομα να καταβάλλουν τεράστια ποσά για να επανακτήσουν την πρόσβαση στα δεδομένα τους.
4. Spyware και Adware:	Το spyware παρακολουθεί τις δραστηριότητες του χρήστη χωρίς την έγκρισή του και στέλνει τα δεδομένα σε έναν εξωτερικό διακομιστή, ενώ το adware επιδεινώνει την εμπειρία του χρήστη μέσω της εμφάνισης ανεπιθύμητων διαφημίσεων.

Μελετήστε αυτό το βίντεο για την πληρεστερή κατανόηση των ransomware:

<https://www.youtube.com/watch?v=fc2tbHWZu4I>

Η κατανόηση αυτών των απειλών και η εκμάθηση του τρόπου αποφυγής τους είναι κρίσιμη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.3 [Επίδειξη] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1

Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα ενός phishing email και να κατανοήσουμε γιατί αυτό είναι ένα phishing email: <https://www.youtube.com/watch?v=TuyxhYpg0BQ>



Πατήστε 'c' για να προσθέσετε υπότιτλους και στις ρυθμίσεις κατω δεξιά επιλέξτε 'Υπότιτλοι' -> 'Ελληνικά'

Παμε να δούμε μαζί ένα παράδειγμα:

From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: **A new login to your bank account**



Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new device:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please reset your password immediately with this link:

<https://trust.ameribank7.com/reset-password>

Thank you,

Bank America

1. Πηγή:

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πως θα εντοπίσουμε ένα phishing email:

Βήμα 1º: Ελέγξτε τον αποστολέα

Στο παράδειγμα μας ο επιτηθέμενος προσποιείται την Bank of America. Όμως παρατηρώντας το email του αποστολέα, το domain του (το σημείο μετά το '@') είναι "trust.ameribank7.com". Με μια αναζήτηση όμως στο διαδίκτυο, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το domain της Bank of America είναι "ubaamerica.com". Αυτό από μόνο του είναι ικανό να μας κινήσει υποψίες.

From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: **A new login to your bank account**



Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new device:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please reset your password immediately with this link:

<https://trust.ameribank7.com/reset-password>

Thank you,

Bank America

Βήμα 2º: Αναγνωρίστε αιτήματα για ευαίσθητα δεδομένα

Σκοπός των phishing emails είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Οι τράπεζες/κρατικοί φορείς **δεν ζητούν ποτέ τέτοιες πληροφορίες μέσω email**. Αν ζητούνται, είναι σίγουρο phishing. Στο παράδειγμα μας, το email που λάβαμε μας ζητάει προσωπικά δεδομένα υποδυόμενος τραπεζικό φορέα κάτι που επίσης είναι ύποπτο.

From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: **A new login to your bank account**



Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new device:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please [reset your password](#) immediately with this link:

<https://trust.ameribank7.com/reset-password>

Thank you,

Bank America

Βήμα 3º: Εντοπίστε γλώσσα που προκαλεί άγχος ή επείγον

Φράσεις όπως **"Ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί άμεσα"** στοιχειοθετούν ψυχολογικό χτύπημα. Στόχος είναι το υποψήφιο θύμα να βρεθεί σε κατάσταση πανικού και να ενεργήσει χωρίς να προλάβει να σκεφτεί. Υπογραμμισμένα με κόκκινη γραμμή βρίσκονται υπογραμμισμένες τέτοιες λέξεις στην παρακάτω εικόνα.

From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: A new login to your bank account



Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new device:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please reset your password immediately with this link:

<https://trust.ameribank7.com/reset-password>

Thank you,

Bank America

Βήμα 4º: Ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη και μη επαγγελματικό στιλ

Τα επίσημα emails είναι επαγγελματικά στη μορφή και τη γλώσσα τους και δεν έχουν ορθογραφικά λάθη. Το email δεν έχει επίσημο λογότυπο, χρησιμοποιεί γενικούς χαιρετισμούς (π.χ. "Dear Account Holder,").

From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: **A new login to your bank account**



Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new device:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please reset your password immediately with this link:

<https://trust.ameribank7.com/reset-password>

Thank you,
Bank America

Βήμα 5ο: Αποφύγετε κλικ σε links ή συνημμένα

Οι επιτήδριοι συχνά περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες ή κακόβουλα συνημμένα αρχεία. Το email περιέχει τον σύνδεσμο <https://trust.ameribank7.com/reset-password>, ο οποίος δεν είναι επίσημος σύνδεσμος της Bank of America.

Βήμα 6ο: Επαληθεύστε μέσω άλλου καναλιού

Μην εμπιστεύεστε email που σας προτρέπουν να κάνετε αλλαγές σε ευαίσθητα δεδομένα. Το email ισχυρίζεται ότι έγινε πρόσβαση στον λογαριασμό σας και ότι πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό σας.

Βήμα 7ο: Χρησιμοποιήστε εργαλεία ανίχνευσης

Υπάρχουν online εργαλεία όπως το [Google Safe Browsing](#) που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κακόβουλα links. Το email περιέχει έναν ύποπτο σύνδεσμο που δεν μπορείτε να επαληθεύσετε.

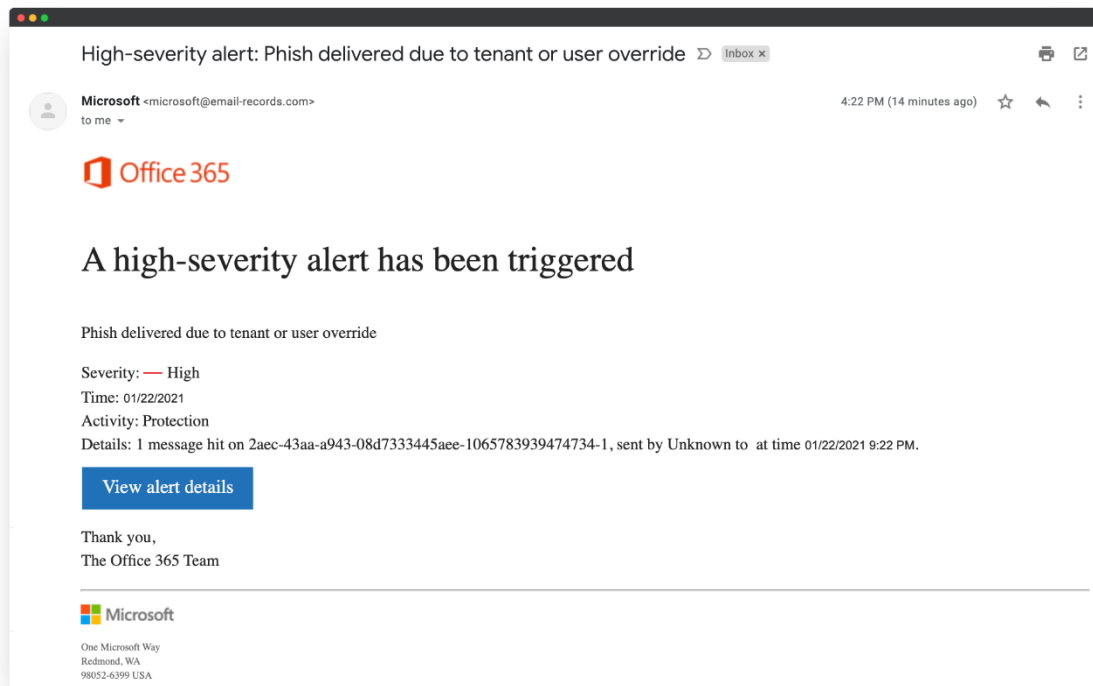
2.4 [Εξάσκηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Ρουμπρίκα Αυτοαξιολόγησης

Προσπάθησε τώρα να εντοπίσεις στο παράδειγμα παρακάτω τους λόγους για τους οποίους είναι phishing

Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης για την εφαρμογή των βημάτων

Κριτήρια	Άριστα (5/5)	Πολύ Καλά (4/5)	Καλά (3/5)
Εντοπισμός Αποστολέα	Εντοπίστηκε αμέσως το μη επίσημο domain και η διαφορά από τα γνήσια emails.	Εντοπίστηκε το domain, αλλά με κάποια διστακτικότητα.	Δεν ήταν σαφές αν το domain είναι ύποπτο.
Ανάλυση Γλώσσας	Εντοπίστηκαν όλες οι φράσεις που προκαλούν άγχος με λεπτομέρεια.	Εντοπίστηκαν μερικές φράσεις, αλλά χάθηκε η συνολική εικόνα.	Δεν αναγνωρίστηκε η χρήση εκκωφαντικού λεξιλογίου.
Επαλήθευση Καναλιού	Επιλέχθηκε σωστά η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία χωρίς κλικ σε links.	Υπήρχε προσπάθεια επαλήθευσης, αλλά με κάποια σύγχυση.	Δεν πραγματοποιήθηκε επαλήθευση ή επιλέχθηκε λάθος μέθοδος.
Ανίχνευση Συνδέσμων	Εντοπίστηκαν όλοι οι ύποπτοι σύνδεσμοι και η πραγματική τους διεύθυνση.	Εντοπίστηκαν μερικοί σύνδεσμοι, αλλά υπήρξε παραβίαση.	Δεν αναγνωρίστηκε η σημασία του ελέγχου των URLs.

https://cdn.prod.website-files.com/5e5ff4f0165cd367cc7ca88f/60132649281bc3e6d0261408_office365-phishing-example.png



Spot the Mistake

Εντοπίστε το Λάθος: Ψεύτικο Email - Phishing Alert

Οδηγίες:

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω εικόνα email και εντοπίστε τα σημάδια ότι πρόκειται για προσπάθεια phishing (ηλεκτρονικής απάτης).

Εικόνα:

(Επισυνάπτεται το email που ανέβασες)

Ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το email είναι ύποπτο ή κακόβουλο;
2. Ποια θα ήταν η σωστή αντίδραση του χρήστη σε ένα τέτοιο email;

Λύση:

Σημάδια Phishing:

1. Διεύθυνση αποστολέα: Το email αποστέλλεται από το "microsoft@email-records.com" και όχι από κάποιο επίσημο domain της Microsoft όπως @microsoft.com ή @office.com.
2. Γενικό μήνυμα: Δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του παραλήπτη.

3. Αόριστη γλώσσα και λέξεις κλειδιά: "sent by Unknown", "View alert details" — δεν δίνεται καμία συγκεκριμένη πληροφορία για το περιεχόμενο του email.
4. Υπερσύνδεσμος (κουμπί "View alert details") που πιθανόν οδηγεί σε κακόβουλη ιστοσελίδα.

Σωστή Αντίδραση:

- Μην κάνετε κλικ σε κανένα link ή κουμπί.
- Αναφέρετε το email στο τμήμα IT ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Report phishing".
- Διαγράψτε το email χωρίς να απαντήσετε.

Αφού ολοκληρώσετε το task, προσπαθήστε να φτιάξετε ένα [wordcloud](#) με τουλάχιστον 5 τρόπους εντοπισμού phishing email

2.5 [Αυτό-Αξιολόγηση] Θεματικής Ενότητας για το Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1

Έχοντας ολοκληρώσει το 1ο μέρος του ψηφιακού μικρο-μαθήματος, καλείστε να απαντήσετε στο κουίζ 10 ερωτήσεων που βρίσκεται παρακάτω:

<https://app.Lumi.education/run/l8lhmB>

1. Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους μπορεί να υπάρξει παραβίαση ή διαρροή προσωπικών δεδομένων, ειδικά σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ηλεκτρονικών συσκευών;

- A. Υψηλή ταχύτητα διαδικτύου
- B. Φυσική Κλοπή Συσκευών
- Γ. Καλή σύνδεση Wi-Fi
- Δ. Συχνή αναβάθμιση λογισμικού

Σωστό: Φυσική Κλοπή Συσκευών

Ανατροφοδότηση: Η φυσική απώλεια ή κλοπή συσκευών όπως κινητά ή φορητοί υπολογιστές μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

2. Ποια είναι η ακριβής λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού (malware) και με ποιον τρόπο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη χωρίς την άδειά του;

- A. Πρόγραμμα επιτάχυνσης σύνδεσης
- B. Εργαλείο προστασίας δεδομένων
- Γ. Λογισμικό που εγκαθίσταται χωρίς συναίνεση και υποκλέπτει δεδομένα
- Δ. Μέθοδος ασφαλούς αποθήκευσης

Σωστό: Λογισμικό που εγκαθίσταται χωρίς συναίνεση και υποκλέπτει δεδομένα

Ανατροφοδότηση: Το malware μπορεί να παρακολουθεί, να κρυπτογραφεί ή να κλέβει προσωπικά δεδομένα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στην ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του.

3. Ποια μέθοδος χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες ώστε να παραπλανούν τους χρήστες με ψεύτικα e-mail ή ιστοσελίδες που μοιάζουν αληθινές, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών;

- A. Worms
- B. Phishing
- Γ. Spyware
- Δ. Ransomware

Σωστό: Phishing

Ανατροφοδότηση: Το phishing είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος απάτης όπου οι χρήστες εξαπατώνται να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα, θεωρώντας ότι επικοινωνούν με αξιόπιστους φορείς.

4. Ποια είναι η βασική διαφορά των κακόβουλων λογισμικών τύπου “worms” σε σχέση με άλλες μορφές malware, ως προς τη διάδοσή τους και την ανθρώπινη παρέμβαση;

- A. Εγκαθιστούν antivirus
- B. Διαδίδονται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
- Γ. Δείχνουν διαφημίσεις
- Δ. Κρυπτογραφούν αρχεία

Σωστό: Διαδίδονται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Ανατροφοδότηση: Τα worms έχουν την ικανότητα να εξαπλώνονται σε άλλα

συστήματα χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνους.

5. Ποιος είναι ο κύριος τρόπος λειτουργίας ενός κακόβουλου λογισμικού τύπου "Trojan Horse" και ποια είναι η απειλή που εγκυμονεί για τον τελικό χρήστη;

- A. Εμφανίζει διαφημίσεις
- B. Κρυπτογραφεί αρχεία
- Γ. Προσποιείται ότι είναι ακίνδυνο πρόγραμμα και κλέβει δεδομένα
- Δ. Διαγράφει εφαρμογές

Σωστο: Προσποιείται ότι είναι ακίνδυνο πρόγραμμα και κλέβει δεδομένα

Ανατροφοδότηση: Τα trojans συχνά μεταμφιέζονται σε νόμιμο λογισμικό και, μόλις εγκατασταθούν, δίνουν πρόσβαση στους εισβολείς για παρακολούθηση ή υποκλοπή δεδομένων.

6. Ποιο είδος κακόβουλου λογισμικού βασίζεται στον εκβιασμό του χρήστη για χρηματική αποζημίωση, απαιτώντας λύτρα με αντάλλαγμα την αποδέσμευση κρυπτογραφημένων δεδομένων;

- A. Spyware
- B. Trojan
- Γ. Ransomware
- Δ. Adware

Σωστο: Ransomware

Ανατροφοδότηση: Το ransomware κλειδώνει τα αρχεία του χρήστη και απαιτεί πληρωμή για την επαναφορά τους, καθιστώντας το ιδιαίτερα επικίνδυνο τόσο για ιδιώτες όσο και για οργανισμούς.

7. Ποια είναι η λειτουργία του spyware και με ποιον τρόπο επηρεάζει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του χρήστη στον ψηφιακό του χώρο;

- A. Ενισχύει την ασφάλεια
- B. Παρακολουθεί δραστηριότητες του χρήστη χωρίς την έγκρισή του
- Γ. Διαγράφει κακόβουλο λογισμικό
- Δ. Επιταχύνει τον υπολογιστή

Σωστό: Παρακολουθεί δραστηριότητες του χρήστη χωρίς την έγκρισή του

Ανατροφοδότηση: Το spyware συλλέγει δεδομένα χωρίς συναίνεση, όπως ιστορικό πλοήγησης, πληκτρολογήσεις ή κωδικούς, και τα αποστέλλει σε τρίτους.

8. Σε ποιο είδος κυβερνοεπίθεσης ο εισβολέας παρεμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, με στόχο την υποκλοπή των δεδομένων που ανταλλάσσονται, χωρίς τα μέρη να το αντιλαμβάνονται;

- A. Ο επιτιθέμενος αποστέλλει e-mail με ιούς
- B. Ο επιτιθέμενος υποκλέπτει επικοινωνίες μεταξύ δύο μερών
- Γ. Ο επιτιθέμενος εγκαθιστά antivirus
- Δ. Ο επιτιθέμενος δημιουργεί διαφημιστικά pop-ups

Σωστό: Ο επιτιθέμενος υποκλέπτει επικοινωνίες μεταξύ δύο μερών

Ανατροφοδότηση: Η επίθεση Man-in-the-Middle βασίζεται στη μυστική παρέμβαση μεταξύ δύο επικοινωνούντων μερών, υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδομένα.

9. Από τις παρακάτω επιλογές, ποια δεν συγκαταλέγεται στα είδη κακόβουλου λογισμικού που στοχεύουν στην παραβίαση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας του χρήστη;

- A. Worm
- B. Adware
- Γ. Firewall
- Δ. Trojan

Σωστό: Firewall

Ανατροφοδότηση: Το firewall είναι εργαλείο προστασίας που λειτουργεί σαν φίλτρο μεταξύ του υπολογιστή και του διαδικτύου, δεν είναι κακόβουλο λογισμικό.

10. Ποιος είναι ο κύριος κίνδυνος για τους χρήστες όταν προσωπικά δεδομένα διαρρέουν από εταιρείες και οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν επαρκή μέτρα προστασίας;

- A. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών
- B. Χρήση δεδομένων για βελτίωση υπηρεσιών
- Γ. Υποκλοπή ή αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
- Δ. Μείωση κόστους λειτουργίας

Σωστό: Υποκλοπή ή αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Ανατροφοδότηση: Η διαρροή δεδομένων από εταιρείες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ιδιωτικότητα των χρηστών, καθώς ευαίσθητες πληροφορίες ενδέχεται να καταλήξουν σε λάθος χέρια.

2.6 [Παρουσίαση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2

Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ασφαλείας και στην πρακτική επίδειξη της διαδικασίας δημιουργίας ισχυρών κωδικών πρόσβασης, ένα από τα θεμελιώδη μέτρα προστασίας στον κυβερνοχώρο.

1. Θεωρητική Παρουσίαση Στρατηγικών Ασφαλείας

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας συνεχούς εξέλιξης, όπου η προστασία των συστημάτων και των δεδομένων από επιθέσεις απαιτεί τη συνδυασμένη εφαρμογή πολλών στρατηγικών. Ο στόχος είναι η θωράκιση των υποδομών και η προστασία των χρηστών από κακόβουλες ενέργειες, όπως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, διαρροές δεδομένων και παραβιάσεις της ιδιωτικότητας.

Βασικές Στρατηγικές Ασφαλείας:

Πολιτική Ασφαλείας και Διαχείριση Κινδύνων

Η ανάπτυξη μιας οργανωμένης πολιτικής ασφάλειας αποτελεί την καρδιά κάθε στρατηγικής προστασίας. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη επιθέσεων και την προστασία των δεδομένων. Η **διαχείριση κινδύνων** περιλαμβάνει τη διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και αποδοχής ή μείωσης των κινδύνων, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των συστημάτων (GDPR).

Ασφάλεια μέσω Firewall και Anti-Malware

Τα firewalls προστατεύουν τα δίκτυα από μη εξουσιοδοτημένες εξωτερικές συνδέσεις, ενώ τα προγράμματα anti-malware εντοπίζουν και απομακρύνουν κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να εισέλθει στο σύστημα μέσω ιών ή άλλων επιθέσεων.

Κρυπτογράφηση Δεδομένων

Η κρυπτογράφηση των δεδομένων διασφαλίζει ότι, ακόμη και αν αυτά αποκτηθούν από κακόβουλους επιτιθέμενους, δεν θα μπορούν να αναγνωστούν χωρίς το σωστό κλειδί. Είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος προστασίας προσωπικών πληροφοριών.

Πολυπαραγοντική Αυθεντικοποίηση (MFA)

Η ενεργοποίηση της πολυπαραγοντικής αυθεντικοποίησης προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, απαιτώντας από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών παραμέτρων (π.χ. κωδικός πρόσβασης και αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή κωδικός που αποστέλλεται μέσω SMS).

Δημιουργία Ισχυρών Κωδικών Πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την προστασία των προσωπικών λογαριασμών. Η χρήση ισχυρών κωδικών, που περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, είναι απαραίτητη για την αποτροπή των επιθέσεων. Οι κωδικοί πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να είναι μοναδικοί για κάθε υπηρεσία.

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Χρηστών

Η ανθρώπινη αδυναμία είναι συχνά η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου. Οι χρήστες πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν τις απειλές, όπως το phishing και οι επιθέσεις μέσω κοινωνικής μηχανικής. Μέσα από την εκπαίδευση, οι χρήστες μαθαίνουν να αποφεύγουν κακόβουλα μηνύματα και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αναβάθμιση και Συντήρηση Λογισμικού

Η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού είναι απαραίτητη για την αποφυγή επιθέσεων που εκμεταλλεύονται γνωστές ευπάθειες. Η εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας και η εφαρμογή νέων εκδόσεων του λογισμικού περιορίζουν τις πιθανότητες επιθέσεων σε κρίσιμα σημεία του συστήματος.

2. Βήμα-Βήμα Επίδειξη Καλών Πρακτικών Δημιουργίας Ισχυρών Κωδικών

Η δημιουργία ισχυρών κωδικών είναι θεμελιώδης για την προστασία των λογαριασμών και των δεδομένων των χρηστών. Μια διαδικασία δημιουργίας ασφαλών κωδικών ενδέχεται να φαίνεται απλή, όμως απαιτεί την εφαρμογή ορισμένων βασικών αρχών και πρακτικών για να είναι πραγματικά ασφαλής.

1. Εργαλεία Χρήσης VPN (Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων)

Τα VPN είναι εργαλεία που προσφέρουν σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ένα VPN δημιουργεί μια ασφαλή, κρυπτογραφημένη «σήραγγα» ανάμεσα στον χρήστη και τον προορισμό του στο διαδίκτυο, αποτρέποντας τρίτους (όπως hackers ή παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου) από το να παρακολουθούν ή να υποκλέπτουν δεδομένα.

2. Αποφυγή Ασθενών Κωδικών

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιοι κωδικοί θεωρούνται αδύναμοι και επικίνδυνοι. Κωδικοί όπως "123456", "password" ή "qwerty" είναι από τους πρώτους που δοκιμάζουν οι επιτιθέμενοι σε μια προσπάθεια παραβίασης. Επιπλέον, η χρήση της ίδιας λέξης ή φράσης σε πολλαπλούς λογαριασμούς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, αφού αν παραβιαστεί ένας λογαριασμός, όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι εξίσου ευάλωτοι.

3. Δημιουργία Μοναδικών Κωδικών για Κάθε Υπηρεσία

Κάθε λογαριασμός πρέπει να έχει έναν μοναδικό κωδικό. Χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς για πολλαπλούς λογαριασμούς αυξάνουμε τον κίνδυνο παραβίασης των υπόλοιπων λογαριασμών μας.

4. Χρήση Διαχειριστών Κωδικών Πρόσβασης

Οι διαχειριστές κωδικών είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για την αποθήκευση και την ασφαλή διαχείριση πολλών κωδικών. Θα παρουσιάσουμε δημοφιλή εργαλεία, όπως το **LastPass** ή το **Bitwarden**, που αποθηκεύουν και δημιουργούν ισχυρούς κωδικούς, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των λογαριασμών σας χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε κάθε κωδικό.

5. Ενεργοποίηση Πολυπαραγοντικής Αυθεντικοποίησης (MFA)

Η ενεργοποίηση της MFA προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους λογαριασμούς σας. Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο διαφορετικούς παράγοντες για την αυθεντικοποίηση (π.χ. έναν κωδικό και έναν δακτυλικό αποτύπωμα ή έναν κωδικό που αποστέλλεται μέσω SMS), μειώνετε δραστικά τις πιθανότητες παραβίασης.

Υστερα, μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το youtube short:

<https://www.youtube.com/shorts/Oy5mBH4GH0>



Πατήστε 'c' για να προσθέσετε υπότιτλους και στις ρυθμίσεις κατω δεξιά επιλέξετε 'Υπότιτλοι' -> 'Ελληνικά'

2.7 [Επίδειξη] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2

Do's and Don'ts για τη δημιουργία ασφαλών κωδικών

Do's:

1. **Χρησιμοποιήστε μακριούς κωδικούς**
– Τουλάχιστον 12–16 χαρακτήρες, με τυχαίους συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
2. **Ενεργοποιήστε MFA όπου υπάρχει**
– Ένα επιπλέον επίπεδο (TOTP, SMS, hardware token) συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια.
3. **Αποθηκεύστε τους κωδικούς σε διαχειριστή**
– Bitwarden, 1Password, LastPass κ.λπ. προσφέρουν κρυπτογραφημένη φύλαξη και auto-fill.
4. **Αλλάζετε τακτικά τους κρίσιμους κωδικούς**
– Email, τραπεζικούς λογαριασμούς, admin access: κάθε 6 μήνες ή μετά από ειδοποίηση διαρροής.
5. **Χρησιμοποιήστε passphrases**
– Συνδυάστε 4–5 τυχαίες λέξεις (π.χ. “γάτα!Κιμόνο7Βιβλίο#”). Είναι εύκολο να τις θυμάστε και πολύ ισχυρές.
6. **Ελέγχετε την ασφάλεια των κωδικών σας**
– Μέσω εργαλείων όπως το “Have I Been Pwned” ή περιλαμβανόμενες σε διαχειριστές κωδικών λειτουργίες breach-check.

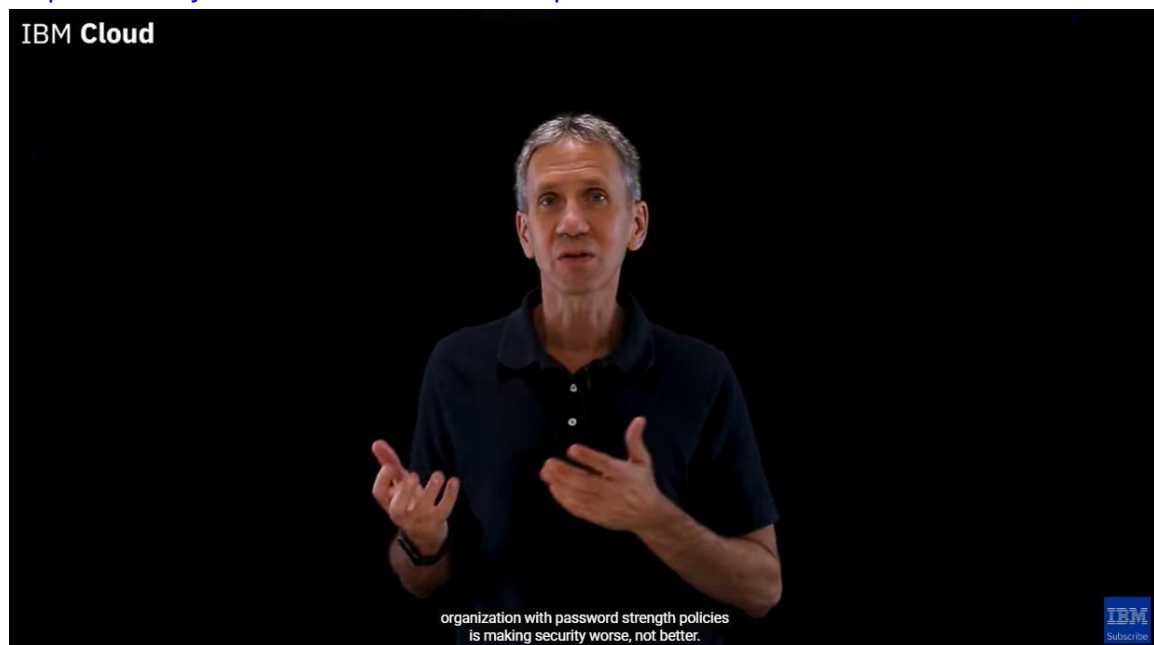
Don'ts

1. **Μην επαναχρησιμοποιείτε κωδικούς**
– Οποιαδήποτε επανάληψη σε λογαριασμούς πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο έκθεσης.
2. **Μην χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία**
– Ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφώνων ή ό,τι γνωστό για εσάς — μαντεύονται εύκολα.
3. **Μην στέλνετε κωδικούς μέσω email ή chat**
– Αποφεύγετε την καταγραφή σε απλά αρχεία ή χαρτιά που δεν φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.

4. **Μην επιλέγετε σύντομους ή απλούς συνδυασμούς**
– “123456”, “qwerty”, “password” ή “P@ssw0rd” καταρρίπτονται σε δευτερόλεπτα από εργαλεία cracking.
5. **Μην εμπιστεύεστε μη αξιόπιστα “password generators”**
– Αν δεν είναι ανοιχτού κώδικα ή δεν έχουν καλή φήμη, μπορεί να καταγράφουν τα αποτελέσματά τους.
6. **Μην παραβλέπετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας**
– Αγνοώντας alerts για ύποπτες συνδέσεις εκθέτετε τον λογαριασμό σε επιθέσεις.

Δείτε το παρακάτω βίντεο για επιπλέον πληροφορίες:

<https://www.youtube.com/watch?v=xUp5S0nBnfc>



Πατήστε 'c' για να προσθέσετε υπότιτλους και στις ρυθμίσεις κατω δεξιά επιλέξετε 'Υπότιτλοι' -> 'Ελληνικά'

2.8 [Εξάσκηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2

Διαδραστική Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης: "Spot the Mistake" – Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας

Κριτήριο	3 – Εξαιρετικό	2 – Ικανοποιητικό	1 – Χρειάζεται Βελτίωση
Εντοπισμός Λάθους	Εντοπίστηκαν σωστά όλα τα λάθη σε κάθε σενάριο.	Εντοπίστηκαν τα περισσότερα λάθη,	Εντοπίστηκαν λίγα λάθη ή υπήρξαν

Κριτήριο	3 – Εξαιρετικό	2 – Ικανοποιητικό	1 – Χρειάζεται Βελτίωση
		με ελάχιστες ανακρίβειες.	αρκετές ανακρίβειες.
Κατανόηση του Ρίσκου	Παρουσιάστηκε πλήρης κατανόηση του κινδύνου που προκύπτει από το λάθος.	Κατανοήθηκε ο κίνδυνος αλλά με ελλείψεις ή επιφανειακή ανάλυση.	Έλλειψη κατανόησης των συνεπειών του λάθους.
Πρόταση Σωστής Πρακτικής	Προτάθηκε πλήρως τεκμηριωμένη και σωστή πρακτική που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα.	Προτάθηκε σωστή πρακτική, αλλά με ελλιπή αιτιολόγηση ή εφαρμογή.	Η πρόταση είναι λανθασμένη ή ανεπαρκώς σχετική με το πρόβλημα.
Χρήση Ορολογίας Ασφάλειας	Χρησιμοποιείται σωστά η σχετική ορολογία (π.χ. MFA, phishing, encryption).	Χρησιμοποιείται κάποια σχετική ορολογία, αλλά όχι πάντα σωστά.	Ελάχιστη ή λανθασμένη χρήση της σχετικής ορολογίας.
Συνεργασία (αν ομαδικό)	Η ομάδα συνεργάστηκε εξαιρετικά, μοιράζοντας ιδέες και ρόλους.	Υπήρχε συνεργασία, αλλά όχι ισόρροχη συμμετοχή.	Η συνεργασία ήταν προβληματική ή περιορισμένη.

Βαθμολόγηση (Προαιρετικά):

- Μέγιστη Βαθμολογία: 15 ή 18 (ανάλογα αν αξιολογείται και η συνεργασία)
- Επίδοση:
 - 13–15: Εξαιρετική Κατανόηση
 - 10–12: Ικανοποιητική Κατανόηση
 - 0–9: Χρειάζεται Ενίσχυση

Spot the Mistake: Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας

Προσπάθησε τώρα να εντοπίσεις στα παραδείγματα την κακή πρακτική ασφάλειας: <https://app.Lumi.education/run/flB6ll>

Εντοπίστε το Λάθος: Τι Πήγε Στραβά;

Διαβάστε τα παρακάτω σενάρια και εντοπίστε ποιο/α μέτρο/α ασφαλείας δεν

εφαρμόστηκαν σωστά. Συμπληρώστε τη στήλη "Λάθος" και προτείνετε τη "Σωστή Πρακτική".

Σενάριο	Λάθος	Σωστή Πρακτική
Ο Γιάννης χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό για το email του, τα social media και την e-banking εφαρμογή.		
Η Ελένη αγνόησε την ειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού, γιατί "όλα λειτουργούν μια χαρά".		
Ο Νίκος έλαβε ένα email από την "Τράπεζα του" με link για επιβεβαίωση στοιχείων και έκανε αμέσως κλικ.		
Η Μαρία έχει κωδικό "12345678" γιατί είναι εύκολος να τον θυμάται.		
Ο Πέτρος ενεργοποίησε MFA μόνο για το email του, αλλά όχι για το cloud όπου κρατά ευαίσθητα έγγραφα.		
Η Κατερίνα κρατά τους κωδικούς της σε ένα αρχείο .txt στην επιφάνεια εργασίας.		
Ο Δημήτρης είδε ένα antivirus πρόγραμμα online και το εγκατέστησε από άγνωστη ιστοσελίδα.		

Λύσεις & Ανάλυση:

- **Πολλαπλή χρήση ίδιου κωδικού:** Αν παραβιαστεί ένας, παραβιάζονται όλοι.
- **Αναβολή ενημερώσεων:** Οι ενημερώσεις συχνά διορθώνουν κρίσιμες ευπάθειες.
- **Phishing:** Ποτέ δεν κάνουμε κλικ σε links χωρίς επιβεβαίωση.
- **Αδύναμος κωδικός:** Εύκολο για επιθέσεις τύπου brute force.
- **Μερική MFA:** Η MFA είναι πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται παντού.
- **Μη ασφαλής αποθήκευση:** Κίνδυνος αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή.
- **Λήψη από μη αξιόπιστη πηγή:** Μπορεί να περιέχει malware.

Ύστερα, μπορείτε να πειραματιστείτε παρατηρώντας πόσο ασφαλείς είναι οι κωδικοί μέσω της ιστοσελίδας:

<https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>

Προσοχή!!! Μην βάλετε δικούς σας κωδικούς

Αφού ολοκληρώσετε το task, προσπαθήστε να φτιάξετε ένα [wordcloud](#) με τουλάχιστον 5 μεθόδους για την δημιουργία ασφαλών ωδικών πρόσβασης.

2.9[Αυτό-Αξιολόγηση] Θεματικής Ενότητας για Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2

Έχοντας ολοκληρώσει το 2ο μέρος του ψηφιακού μικρο-μαθήματος, καλείστε να απαντήσετε στο [τεστ πολλαπλής επιλογής](#) 14 ερωτήσεων

1. Τι σημαίνει “2FA”;

- A. Διπλή ενημέρωση λογισμικού
- B. Διπλή ταυτοποίηση (Multi-Factor Authentication)
- C. Διπλή κρυπτογράφηση αρχείων
- D. Διπλή δημιουργία κωδικών

Σωστή: B

Επεξήγηση: Η διπλή ταυτοποίηση (2FA) απαιτεί δύο διαφορετικούς τρόπους επιβεβαίωσης ταυτότητας, π.χ. κωδικό + SMS.

2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό ισχυρού κωδικού;

- A. Τουλάχιστον 12 χαρακτήρες
- B. Μόνο γράμματα
- C. Συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων
- D. Μη χρήση προσωπικών πληροφοριών

Σωστή: B

Επεξήγηση: Ένας ισχυρός κωδικός πρέπει να περιέχει και αριθμούς/σύμβολα, όχι μόνο γράμματα.

3. Τι κάνει ένα VPN;

- A. Σαρώνει για ιούς
- B. Κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο
- C. Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής σας
- D. Αυτοματοποιεί ενημερώσεις

Σωστή: B

Επεξήγηση: Το VPN δημιουργεί ένα ασφαλές, κρυπτογραφημένο τούνελ για την επικοινωνία σας.

4. Ποια ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο phishing;

- A. Χρήση δημόσιου Wi-Fi χωρίς προφύλαξη
- B. Άνοιγμα όλων των συνδέσμων από άγνωστα emails
- C. Έλεγχος της διεύθυνσης URL πριν την εισαγωγή στοιχείων
- D. Χρήση απλού κωδικού "1234"

Σωστή: C

Επεξήγηση: Ο έλεγχος της διεύθυνσης URL αποκαλύπτει ψεύτικες σελίδες phishing.

5. Το ransomware είναι:

- A. Πρόγραμμα antivirus
- B. Κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί δεδομένα και ζητά λύτρα
- C. Εργαλείο backup
- D. Διαχειριστής κωδικών

Σωστή: B

Επεξήγηση: Το ransomware κρυπτογραφεί τα αρχεία και απαιτεί χρήματα για επαναφορά.

6. Τι προσφέρει η κρυπτογράφηση;

- A. Ταχύτερη σύνδεση
- B. Ανάγνωση των δεδομένων μόνο με ειδικό κλειδί
- C. Απεριόριστο χώρο αποθήκευσης
- D. Ελαχιστοποίηση του λογισμικού

Σωστή: B

Επεξήγηση: Η κρυπτογράφηση κλειδώνει τα δεδομένα, απαιτώντας κλειδί για πρόσβαση.

7. Ποιος είναι ο ρόλος του firewall;

- A. Καθαρίζει ιούς
- B. Ελέγχει και φιλτράρει την κίνηση δικτύου
- C. Δημιουργεί ισχυρούς κωδικούς
- D. Αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας

Σωστή: B

Επεξήγηση: Το firewall μπλοκάρει μη εξουσιοδοτημένη εισερχόμενη/εξερχόμενη κίνηση.

8. Ποια πρακτική ΔΕΝ προστατεύει από malware;

- A. Ενημέρωση λογισμικού
- B. Εγκατάσταση antivirus
- C. Άνοιγμα συνημμένων από άγνωστους αποστολείς
- D. Χρήση secure VPN

Σωστή: C

Επεξήγηση: Τα συνημμένα από άγνωστους αποστολείς συχνά περιέχουν malware.

9. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος αποθήκευσης πολλών κωδικών;

- A. Σημειωματάριο
- B. Απλό έγγραφο κειμένου
- C. Διαχειριστής κωδικών (password manager)
- D. Email inbox

Σωστή: C

Επεξήγηση: Ο password manager αποθηκεύει με ασφάλεια και δημιουργεί ισχυρούς κωδικούς.

10. Ποια αρχή του GDPR απαιτεί τα δεδομένα να συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένο σκοπό;

- A. Ελαχιστοποίηση Δεδομένων
- B. Περιορισμός στον Σκοπό
- C. Διαφάνεια
- D. Ακρίβεια

Σωστή: B

Επεξήγηση: Η αρχή “Περιορισμός στον Σκοπό” επιτρέπει χρήση μόνο για τον δηλωμένο σκοπό.

11. Τι σημαίνει “Least Privilege” (Ελάχιστο Δικαίωμα Πρόσβασης);

- A. Όλοι οι χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση
- B. Κάθε χρήστης έχει μόνο τις απαραίτητες άδειες για τη δουλειά του
- C. Κρυπτογράφηση όλων των αρχείων
- D. Αποθήκευση δεδομένων στο cloud

Σωστή: B

Επεξήγηση: Το μοντέλο “Least Privilege” περιορίζει δικαιώματα στο ελάχιστο αναγκαίο.

12. Τι είναι το social engineering;

- A. Κρυπτογράφηση δεδομένων
- B. Εκμετάλλευση ανθρώπινων αδυναμιών για παράνομη πρόσβαση

- C. Firewall τεχνολογία
- D. Εργαλείο password manager

Σωστή: B

Επεξήγηση: Το social engineering εξαπατά ανθρώπους για να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες.

13. Ποιο μέτρο μειώνει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων σε περίπτωση κλοπής συσκευής;

- A. Απενεργοποίηση κρυπτογράφησης
- B. Κρυπτογράφηση δίσκου
- C. Χρήση απλών κωδικών
- D. Μη χρήση antivirus

Σωστή: B

Επεξήγηση: Η κρυπτογράφηση δίσκου κρατά τα δεδομένα ασφαλή, ακόμη κι αν η συσκευή κλαπεί.

14. Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος του GDPR;

- A. Να αυξήσει τις πωλήσεις εταιρειών
- B. Να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών
- C. Να δημιουργήσει λογαριασμούς email
- D. Να βελτιστοποιήσει τη διαδικτυακή ταχύτητα

Σωστή: B

Επεξήγηση: Ο GDPR θεσπίστηκε για να διασφαλίσει τον έλεγχο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση (30')

3.1 [Παρουσίαση] Ανακεφαλαίωση Μικρο-Μαθήματος

Στην ανακεφαλαίωση αυτή, συνοψίζουμε τα βασικά σημεία και τις κυριότερες έννοιες που καλύφθηκαν στο μικρο-μάθημα:

➤ **Ορισμός και αξία προσωπικών δεδομένων**

Κατανόηση του τι θεωρείται προσωπικό δεδομένο σύμφωνα με τον GDPR και γιατί η προστασία τους αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

- **Κύριες διαδικτυακές απειλές**
Ανάλυση επιθέσεων όπως phishing, malware (ιούς, worms, Trojans, ransomware), social engineering, man-in-the-middle.
- **Βασικές στρατηγικές ασφάλειας**
Πολιτικές ασφάλειας, διαχείριση κινδύνων, εκπαίδευση χρηστών, αναβαθμίσεις λογισμικού, antivirus, firewall.
- **Δημιουργία και διαχείριση ισχυρών κωδικών**
Κριτήρια ισχυρού κωδικού, χρήση password managers, αποφυγή κοινών ή προσωπικών στοιχείων, τακτική αλλαγή.
- **Πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση (2FA/MFA)**
Σκοπός και εφαρμογές, πώς ενεργοποιείται σε δημοφιλείς πλατφόρμες.
- **Κρυπτογράφηση δεδομένων**
Προστασία αποθηκευμένων και μεταφερόμενων δεδομένων ώστε να παραμένουν αδιάβαστα χωρίς το κατάλληλο κλειδί.
- **Διαδικτυακή ασφάλεια συνδέσεων**
Χρήση VPN, HTTPS, ασφαλών Wi-Fi, περιορισμός πρόσβασης με least privilege.
- **Αντίγραφα ασφαλείας και αποκατάσταση**
Σημασία τακτικών backups, πώς βοηθούν μετά από επίθεση ransomware ή φυσική απώλεια δεδομένων.
- **Πλαίσια και κανονισμοί**
GDPR, NIS Directive, Cybersecurity Act — βασικές αρχές και ποινές για μη συμμόρφωση.

Καλές Πρακτικές Δημιουργίας Κωδικών



Με αυτές τις γνώσεις, είσαστε έτοιμοι να αξιολογηθείτε στην τελική δοκιμασία και να λάβετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας.

3.2 [Τελική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση] (20 ερωτήσεις)

Αφού ολοκληρώσατε το μικρομάθημα, για την παροχή πιστοποίησης θα πρέπει να εξεταστείτε και να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον το 85% των ερωτήσεων. Την τελική αξιολόγηση θα την βρείτε [εδώ](#)

1. Ποια είναι η ελάχιστη συνιστώμενη διάρκεια ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης;

- A. 6 χαρακτήρες
- B. 8 χαρακτήρες
- C. 12 χαρακτήρες
- D. 16 χαρακτήρες

Σωστή Απάντηση: C

2. Ποιος κανονισμός ρυθμίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε.;

- A. ISO 27001
- B. GDPR
- C. PCI-DSS
- D. HIPAA

Σωστή Απάντηση: B

3. Τι σημαίνει *phishing*;

- A. Κρυπτογράφηση αρχείων
- B. Απάτη με ψεύτικα email/ιστοσελίδες
- C. Επίθεση DDoS
- D. Backup δεδομένων

Σωστή Απάντηση: B

4. Ποια τεχνολογία δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο τούνελ στο διαδίκτυο;

- A. Firewall
- B. VPN
- C. Antivirus
- D. IDS

Σωστή Απάντηση: B

5. Τι είναι το *ransomware*;

- A. Spyware
- B. Trojan
- C. Λογισμικό που κρυπτογραφεί και ζητά λύτρα
- D. Password manager

Σωστή Απάντηση: C

6. Ποιο εργαλείο αποθηκεύει με ασφάλεια πολλούς κωδικούς πρόσβασης;

- A. Spreadsheet
- B. Email
- C. Password manager
- D. Text file

Σωστή Απάντηση: C

7. Τι επιτυγχάνει η κρυπτογράφηση δεδομένων;

- A. Μείωση μεγέθους αρχείων

- B. Προστασία περιεχομένου από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση
- C. Αυτοματοποιημένες ενημερώσεις
- D. Αύξηση ταχύτητας δικτύου

Σωστή Απάντηση: B

8. Ποια αρχή του GDPR απαιτεί ελαχιστοποίηση συλλεγόμενων δεδομένων;

- A. Νομιμότητα
- B. Ακρίβεια
- C. Ελαχιστοποίηση Δεδομένων
- D. Αποθήκευση για περιορισμένο χρόνο

Σωστή Απάντηση: C

9. Τι ορίζει η αρχή “least privilege”;

- A. Πλήρη πρόσβαση σε όλους
- B. Ελάχιστα αναγκαίες άδειες
- C. Κρυπτογράφηση όλου του δικτύου
- D. Τακτικά backups

Σωστή Απάντηση: B

10. Ποιο μέτρο αποτρέπει επίθεση “man-in-the-middle”;

- A. VPN
- B. Firewall
- C. Password manager
- D. Email filtering

Σωστή Απάντηση: A

11. Τι είναι social engineering;

- A. Κρυπτογράφηση συσκευών
- B. Εκμετάλλευση ανθρώπινων αδυναμιών
- C. DDoS επίθεση
- D. Αντίγραφο ασφαλείας

Σωστή Απάντηση: B

12. Ποια είναι βασική λειτουργία του firewall;

- A. Φιλτράρισμα δικτυακής κίνησης
- B. Δημιουργία κωδικών
- C. Κρυπτογράφηση αρχείων
- D. Backup δεδομένων

Σωστή Απάντηση: A

13. Τι επιτυγχάνει η ενεργοποίηση 2FA;

- A. Μείωση μήκους κωδικού
- B. Εισαγωγή δευτέρου παράγοντα ταυτοποίησης
- C. Αυτόματη ενημέρωση antivirus
- D. Απενεργοποίηση firewall

Σωστή Απάντηση: B

14. Ποιο είναι πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού;

- A. Διαγραφή όλων των αρχείων
- B. Ενημέρωση λογισμικού
- C. Απενεργοποίηση internet
- D. Αλλαγή ονόματος χρήστη

Σωστή Απάντηση: B

15. Τι προστατεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup);

- A. Την ταχύτητα σύνδεσης
- B. Την ακεραιότητα αρχείων μετά από απώλεια/επίθεση
- C. Την ποιότητα εικόνας
- D. Τις ρυθμίσεις Wi-Fi

Σωστή Απάντηση: B

16. Ποια μέθοδος μειώνει τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων σε δημόσιο Wi-Fi;

- A. Χρήση απλού password
- B. HTTP
- C. Απενεργοποίηση antivirus
- D. VPN

Σωστή Απάντηση: D

17. Τι σημαίνει “HTTPS”;

- A. Αναβαθμισμένο FTP
- B. Ασφαλής HTTP με κρυπτογράφηση SSL/TLS
- C. Firewall τεχνολογία
- D. Email πρωτόκολλο

Σωστή Απάντηση: B

18. Ποιος κανονισμός επιβάλλει αυστηρές ποινές για παραβίαση GDPR;

- A. NIS Directive
- B. Cybersecurity Act
- C. GDPR

D. ISO 9001

Σωστή Απάντηση: C

19. Ποια πρακτική βελτιώνει την ασφάλεια κωδικών;

- A. Χρήση κοινών λέξεων
- B. Αλλαγή κωδικού μόνο όταν παραβιαστεί
- C. Τακτική αλλαγή και χρήση password manager
- D. Αποθήκευση σε χαρτί

Σωστή Απάντηση: C

20. Τι πρέπει να γίνει πρώτο αν κλαπεί μια συσκευή;

- A. Αναμονή
- B. Αλλαγή χρώματος
- C. Συνέχιση χρήσης
- D. Μπλοκάρισμα/ενημέρωση πάροχου υπηρεσιών

Σωστή Απάντηση: D

Ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το μικρο-μάθημα "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο: Βασικές Αρχές και Πρακτικές". Η συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον σας είναι πολύτιμα για εμάς και ελπίζουμε το περιεχόμενο να ενίσχυσε τις ψηφιακές σας δεξιότητες και την επιμόρφωσή σας.

Ανατροφοδότηση

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να μας δώσετε τα σχόλιά σας. Η [γνώμη](#) σας θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το υλικό και τη διδασκαλία.

1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από το μικρο-μάθημα; (1 = Καθόλου, 5 = Πάρα πολύ)
2. Πόσο εύχρηστα και κατανοητά ήταν τα διαδραστικά εργαλεία (κουίζ, ασκήσεις, infographics);
3. Πόσο επαρκείς ήταν οι επεξηγήσεις και οι παρουσιάσεις των θεωρητικών εννοιών;
4. Πόσο βοηθητική ήταν η πρακτική επίδειξη δημιουργίας ισχυρών κωδικών;
5. Ποιες ενότητες θεωρείτε ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση ή επέκταση;
6. Έχετε σχόλια ή προτάσεις για το περιεχόμενο ή τη δομή του μαθήματος;

Βιβλιογραφία

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation - GDPR).
2. Stallings, William. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 2017.
3. McClure, Stuart, Joel Scambray, and George Kurtz. *Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions*. McGraw-Hill, 2018.
4. Olaniyi, Toluwalope. "Ransomware: Analysis and Prevention Methods." *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 21, 2019, pp. 15–21.
5. Mitrou, E., & Katsikas, S. *Privacy and Security in Online Social Networks*. Springer, 2020.
6. Whitman, Michael E., and Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. Cengage Learning, 2021.
7. ENISA. "Guidelines for Securing the Internet of Things." European Union Agency for Cybersecurity, 2021.
8. Symantec. "Internet Security Threat Report." Broadcom, 2022.
9. <https://www.statista.com/chart/2540/data-breaches/>

Μέρος Γ. Κατασκευή Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου Ψηφιακού Μικρο-Μαθήματος

<https://secdat8.wordpress.com/>